

SOMMES DE GAUSS CUBIQUES ET REVÊTEMENTS DE $SL(2)$, D'APRÈS S.J. PATTERSON

P. DELIGNE

Séminaire BOURBAKI 31e année, 1978/79, n° 539, juin 1979*

O. Introduction.

Une somme de Gauss est le produit scalaire d'un caractère additif et d'un caractère multiplicatif d'un corps fini. Si $\mathbb{F}_q$ est un corps fini à q éléments, χ un caractère de $\mathbb{F}_q^*$, et ψ un caractère du groupe additif de $\mathbb{F}_q$, on pose

$$g(\chi, \psi) = \sum_{x \in \mathbb{F}_q^*} \chi(x) \psi(x).$$

On suppose en principe χ et ψ non triviaux ; la somme $g(\chi, \psi)$ est alors de valeur absolue $q^{1/2}$. On parle de somme n -ique si χ est d'ordre n . Pour $a \in \mathbb{F}_q^*$, on a

$$g(\chi, \psi(ax)) = \chi(a)^{-1} g(\chi, \psi). \quad (0.1)$$

En particulier, si χ est d'ordre n , $g(\chi, \psi)^n$ est indépendant de ψ .

À chaque nombre premier $p \neq 2$, on peut attacher la somme de Gauss quadratique

$$g_p = \sum_{x \in \mathbb{F}_p^*} \left(\frac{x}{p} \right) \exp(2\pi i x/p)$$

où $\left(\frac{x}{p} \right)$ est le symbole de Legendre : $+1$ si x est un carré mod p et -1 sinon. Cette somme a été calculée par Gauss : c'est $\sqrt{p}$ ou $i\sqrt{p}$ selon que $p \equiv 1$ ou $-1 \pmod{4}$.

Si on veut, de même, attacher une somme de Gauss n -ique à un idéal premier $\mathfrak{p}$ de l'anneau des entiers $\mathcal{O}$ d'un corps de nombres F , il s'agit de définir un caractère multiplicatif, et d'un caractère additif du corps résiduel $\mathcal{O}/\mathfrak{p}$.

Supposons que F contienne une racine primitive n -ième de l'unité, et posons $\mu := \mu_n(\mathcal{O})$. Si $\mathfrak{p}$ est premier à n , on a $\mu \xrightarrow{\sim} \mu_n(\mathcal{O}/\mathfrak{p})$. Notons t l'isomorphisme réciproque, et posons $q = N\mathfrak{p}$. On note $(x/\mathfrak{p})_n$, ou simplement $(x/\mathfrak{p})$, le caractère $t(x^{(q-1)/n})$ de $(\mathcal{O}/\mathfrak{p})^*$ à valeurs dans μ . Plus généralement, pour $\mathfrak{a}$ un idéal de $\mathcal{O}$ premier à x , de factorisation en idéaux premiers $\mathfrak{a} = \prod \mathfrak{p}_i^{a_i}$, on note $(x/\mathfrak{a})_n$ ou simplement $(x/\mathfrak{a})$ le produit $\prod (x/\mathfrak{p}_i)^{a_i}$

*texte remanié en juillet 1979.

(pour x premier à $\mathfrak{a}$). Pour $\mathfrak{a} = (a)$, on écrit aussi (x/a) . Le lien avec le symbole de Hilbert (§2) est la formule

$$(x/a) = \prod_v (x, a)_v$$

La loi de réciprocité pour le symbole de Hilbert fournit une loi de réciprocité pour ces symboles.

Le symbole $(x/\mathfrak{a})$ est un caractère de $(\mathcal{O}/\mathfrak{a})^*$ (et déjà de $(\mathcal{O}/\prod \mathfrak{p}_i)^*$) à valeurs dans μ . Pour en déduire un caractère à valeurs complexes, il suffit de le composer avec un isomorphisme ϵ de μ avec le groupe des racines n -ièmes de l'unité de $\mathbb{C}$.

Nous noterons ϵ le caractère $\exp(2\pi i x)$ de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, le caractère induit sur $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$, ceux qui s'en déduisent sur les $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}/\partial_{\mathfrak{p}}^{-1}$, via l'isomorphisme $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}/\partial_{\mathfrak{p}}^{-1}$, et ceux qui s'en déduisent par des traces : par exemple le caractère $\exp(2\pi i \operatorname{Tr}_{F/\mathbb{Q}} x)$ de $F/\mathcal{O}$.

Pour construire des caractères additifs des corps résiduels, on dispose de deux méthodes.

1^{ère} méthode : Pour $\mathfrak{a}$ un idéal de $\mathcal{O}$, de corps résiduel $\mathcal{O}/\mathfrak{a}$ de caractéristique p , on définit le caractère additif $\psi_{\mathfrak{a}}$ comme composé de la trace : $\mathcal{O}/\mathfrak{p} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, et du caractère $\epsilon(x/p)$ de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

2^{ème} méthode : Nous ne l'explicitons que dans le cas particulier suivant : $n = 3$, et F est le corps $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{1})$ des racines cubiques de l'unité. Dans toute l'introduction, sauf mention expresse du contraire nous ne considérerons plus que ce cas. Chaque idéal $\mathfrak{p}$ premier à 3 a un unique générateur α congru à 1 (mod 3) et on prend comme caractère additif de $\mathcal{O}/\mathfrak{p}$ le caractère $\epsilon(\alpha^{-1}x)$.

Pour p premier, les sommes de Gauss cubiques obtenues en utilisant les caractères additifs de l'une ou l'autre méthode coïncident : pour $\mathfrak{p} = (\alpha)$, avec $\alpha \equiv 1 \pmod{3}$, un calcul facile (cf. (0.1)) montre que l'une est le produit de l'autre par $(-1/\varpi)$ si $\mathfrak{p}$ est de degré 2, et par $(\varpi/\mathfrak{p})$ si $\mathfrak{p}$ est de degré 1. Ces racines cubiques de l'unité sont triviales : $(-1/\mathfrak{p})$ parce que $(-1)^2 = 1$, et $(\varpi/\mathfrak{p})$ pour être réelle : on a à la fois $(\varpi/\mathfrak{p})^{\sigma} = (\varpi/\mathfrak{p})$ (par transport de structure) et $(\varpi/\mathfrak{p})^{-} = (\varpi/\mathfrak{p})$ (réciprocité cubique).

La seconde méthode permet d'attacher une somme, encore dite "de Gauss", à un idéal $\mathfrak{a}$ non nécessairement premier :

Pour $\mathfrak{a} = (\alpha)$, avec $\alpha \equiv 1 \pmod{3}$, on pose

$$g(\mathfrak{a}) = \sum_{x \in (\mathcal{O}/\mathfrak{a})^*} (x/\mathfrak{a}) \epsilon(\alpha^{-1}x). \quad (0.2)$$

On a :

$$\text{Si } \mathfrak{a} \text{ est sans facteur carré, } g(\mathfrak{a}) = (N\mathfrak{a})^{1/2}. \text{ Sinon, } g(\mathfrak{a}) = 0. \quad (0.3)$$

Multiplicativité tordue : Si $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}' \cdot \mathfrak{a}''$, avec $\mathfrak{a}'$ et $\mathfrak{a}''$ premiers entre eux, de générateurs α' et α'' congrus à 1 (mod 3), on a

$$g(\mathfrak{a}) = (\alpha'/\mathfrak{a}'')(\alpha''/\mathfrak{a}')g(\mathfrak{a}')g(\mathfrak{a}'') \quad (1)$$

La réciprocité cubique assure que $(\alpha'/\mathfrak{a}'') = (\alpha''/\mathfrak{a}')$. On peut donc remplacer le facteur $(\alpha'/\mathfrak{a}'')(\alpha''/\mathfrak{a}')$ par $(\alpha'/\mathfrak{a}'')^2$.

Pour F et n quelconques, d'après Weil [22], la puissance n -ième de la somme de Gauss $g(\mathfrak{p})$, comme fonction de $\mathfrak{p}$, est un caractère de Hecke algébrique. On notera que

cette puissance n -ième ne dépend pas du choix du caractère additif. Si on considère ce caractère de Hecke comme connu, il s'agit, pour calculer la somme $g(\mathfrak{p})$ elle-même, de déterminer quelle racine n -ième de ce caractère de Hecke est $g(\mathfrak{p})$.

C'est ce que fait Gauss dans le cas quadratique, et, pour n pair, $n = 2m$, son résultat ramène le calcul de $g(\mathfrak{p})^m$ à celui d'un caractère de Hecke algébrique.

On dispose aussi de résultats p -adiques (Stickelberger, récemment précisé par Gross–Koblitz [4]), et, pour $n = 3, 4$ et $F = \mathbb{Q}(\sqrt[n]{1})$, d'une expression en terme de produit de valeurs de division de fonctions elliptiques (Matthews [13]).

Dans [19], Patterson montre que l'argument $g(\mathfrak{a})/|g(\mathfrak{a})|$ de $g(\mathfrak{a})$, pour $\mathfrak{a}$ premier à 3 et sans facteur carré, est équidistribué sur le cercle unité. Il utilise le critère de Weyl, et doit donc prouver que pour T entier non nul, on a

$$\sum_{N\mathfrak{a} < x} (g(\mathfrak{a})/|g(\mathfrak{a})|)^T = o(x). \quad (0.5)$$

Le théorème taubérien de Wiener–Ikehara permet de déduire une telle estimation de l'holomorphie pour $\Re s \geq 1$ de la série de Dirichlet

$$\sum (g(\mathfrak{a})/|g(\mathfrak{a})|)^T N(\mathfrak{a})^{-s}, \quad (0.6)$$

L'étude de ces séries est le cœur du problème.

En principe, les mêmes arguments s'appliquent au produit $g(\mathfrak{a})\chi(\mathfrak{a})$, pour χ un caractère de Hecke. La conclusion devient la suivante. Ne considérons que les idéaux sans facteur carré $\mathfrak{a} = (\alpha)$, avec $\alpha \equiv 1 \pmod{3}$, tels que l'argument de α soit dans un intervalle I du cercle unité. L'argument de $g(\mathfrak{a})^3 = -\alpha^2 \cdot \bar{\alpha}$ est alors dans l'intervalle opposé $(-1) \cdot I$, et celui de $g(\mathfrak{a})$ dans $\{z \mid z^3 \in (-1) \cdot I\}$, i.e. dans la réunion de 3 intervalles disjoints I_i ($i = 1, 2, 3$). On trouve que l'argument de $g(\mathfrak{a})$ est une fois sur trois dans chacun d'eux : pour $N\mathfrak{a} < X$, le nombre de fois qu'il est dans l'un d'eux est $\frac{1}{3}(\text{nombre de } \mathfrak{a}) + o(X)$. La même conclusion vaut si on impose de plus à α une condition de congruence. On peut interpréter ce résultat comme signifiant qu'il n'y a pas de règle "simple", même statistique, pour déterminer l'argument de la somme de Gauss.

Dans [5], Heath-Brown et Patterson prouvent des résultats analogues pour la somme de Gauss cubique $g(p)$ (p premier) ; ceci contredit une suggestion de Kummer, imprudemment élevée au rang de conjecture par Hasse. Un rôle essentiel est encore joué par la série de Dirichlet (0.6) pour $T = 1$. Après un décalage en s , elle se récrit

$$\sum_{\mathfrak{a}} g(\mathfrak{a}) N(\mathfrak{a})^{-s}; \quad (0.7)$$

c'est d'elle que nous parlerons.

La série de Dirichlet (0.7) n'est pas multiplicative. Nous allons donner à la multiplicativité tordue (1) une écriture adélique. Notations : voir 0.0 et le §2. Soient $\mathbb{A}_f$ l'anneau des adèles à distance finie de F et $(\ , \)$ le symbole de Hilbert cubique sur $\mathbb{A}_f^*$. On définit une extension centrale $\tilde{\mathbb{A}}_f$ de $\mathbb{A}_f^*$ par μ , munie d'une section $a \mapsto [a] = (a, 1)$, en posant $(a, \zeta')(b, \zeta'') = (ab \cdot (a, b), \zeta'\zeta'')$. On a

$$[a][b] = [ab] \cdot (a, b). \quad (0.8)$$

C'est l'extension définie par le 2-cocycle (a, b) . La loi de réciprocité pour les symboles de Hilbert assure que $[\xi][\eta] = [\xi\eta]$ pour $\xi, \eta \in F^* : [\]$ scinde l'extension au-dessus de F^* .

Pour chaque place finie $\mathfrak{p}$ de F , on définit de même une extension $F_{\mathfrak{p}}^{\sim}$ de $F_{\mathfrak{p}}^*$; si $\mathfrak{p} \nmid 3$ on a $[a][b] = [ab]$ pour $a, b \in \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*$; si $\mathfrak{p} \mid 3$ il faut supposer $a, b \equiv \pm 1 \pmod{3}$. Le produit restreint des $F_{\mathfrak{p}}^{\sim}$ rel. aux $[\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*]$, est une extension de $\mathbb{A}_f^*$ par $\mu^{(\infty)}$ ($\infty =$ l'ensemble des places finies). Poussant par l'application "produit" : $\mu^{(\infty)} \rightarrow \mu$, on trouve l'extension $\mathbb{A}_f^{\sim}$.

Pour ϵ un caractère de μ , une fonction f sur $F^{\sim}$ (resp. $\mathbb{A}_f^{\sim}$) sera appelée une ϵ -fonction si $f(\xi x) = \epsilon(\xi)f(x)$ pour $\xi \in \mu$. Une ϵ -fonction est uniquement déterminée par sa restriction à $[F^*]$ (resp. $[\mathbb{A}_f^*]$), et on l'identifiera souvent à sa restriction : on décrira son support comme une partie de F^* (resp. $\mathbb{A}_f^*$).

Soit, pour chaque $\mathfrak{p}$, une ϵ -fonction $f_{\mathfrak{p}}$ sur $F_{\mathfrak{p}}^*$, invariante à droite par un sous-groupe ouvert de $F_{\mathfrak{p}}^*$. On suppose que, pour presque tout $\mathfrak{p}$, $f_{\mathfrak{p}}$ est invariante à droite par $[\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*]$, et vaut 1 sur $[\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*]$. Sous ces hypothèses, le produit des $f_{\mathfrak{p}}$ — une fonction sur le produit restreint des $F_{\mathfrak{p}}^*$ — provient d'une ϵ -fonction f sur $\mathbb{A}_f^*$, invariante à droite par un sous-groupe ouvert. On appellera *multiplicative* une ϵ -fonction ainsi obtenue, et on écrira $f = \prod f_{\mathfrak{p}}$.

Exemple 0.1. Prenons pour ϵ le prolongement identique de μ . Pour $\mathfrak{p} \nmid 3$, soit $f_{\mathfrak{p}}$ la ϵ -fonction sur $F_{\mathfrak{p}}^*$ de support $|x|_{\mathfrak{p}}v(x) = 0$ ou 1 , valant 1 sur $[\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*]$ et donnée sur les uniformisantes par

$$f_{\mathfrak{p}}([a]) = \sum_{x \in (\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}/(a))^*} (x, a)\epsilon(a^{-1}x)$$

Pour a une uniformisante, et $u \in \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*$, on a $f_{\mathfrak{p}}([au]) = (u, a)f_{\mathfrak{p}}([a])$: la fonction $f_{\mathfrak{p}}$ est invariante à droite sous $[\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*]$. Pour $\mathfrak{p} \mid 3$, on prend $f_{\mathfrak{p}}([a]) = 1$ si $a \equiv 1 \pmod{3}$ et $f_{\mathfrak{p}}([a]) = 0$ sinon. Soit $f = \prod f_{\mathfrak{p}}$. La série de Dirichlet (0.7) est

$$\sum_{x \in F^*/\mathcal{O}^*} f([x])N(x)^{-s}.$$

Les propriétés analytiques de la série de Dirichlet (0.7) sont déduites de liens avec certaines fonctions "automorphes" sur $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$. Identifions l'espace homogène $\mathrm{PGL}(2, \mathbb{R})/\mathrm{U}(2)$ au demi-espace supérieur $H = \{(z, v) \mid z \in \mathbb{C}, v \in \mathbb{R}, v > 0\}$ par la décomposition d'Iwasawa :

$$(z, v) \mapsto \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v^{1/2} & 0 \\ 0 & v^{-1/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Dans ce modèle, le groupe unipotent supérieur agit par les $(z, v) \mapsto (z + t, v)$, et

Soit $\Gamma(3)$ le sous-groupe de $\mathrm{GL}(2, \mathcal{O})$ formé des matrices $\equiv -I \pmod{3}$. Kubota a découvert que l'on obtenait un caractère de ce groupe en posant, pour

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma(3),$$

$$\chi(\gamma) = (c/a)_3 \quad \text{si } c \neq 0, \text{ et } \chi(\gamma) = 1 \quad \text{sinon.}$$

Si on pose $\Gamma_2 = \Gamma(3) \cdot \mathrm{GL}(2, \mathbb{Z})$, Patterson vérifie que χ se prolonge en un caractère de Γ_2 trivial sur $\mathrm{GL}(2, \mathbb{Z})$, qu'on notera encore χ . Le noyau de χ n'est visiblement pas un sous-groupe de congruence. Toutefois

Proposition 0.2. *Quel que soit $\delta \in \mathrm{GL}(2, F)$, les caractères $\chi(\gamma)$ et $\chi(\delta^{-1}\gamma\delta)$ coïncident sur un sous-groupe de congruence de $\Gamma_2 \cap \delta\Gamma_2\delta^{-1}$.*

Notons encore ϵ le plongement identique de μ et introduisons la fonction multiplicative $T = \prod T_{\mathfrak{p}}$ caractérisée par les propriétés suivantes (cf. [18] I, Th 8.1 p. 152).

- (a) Pour $\mathfrak{p} \nmid 3$, $T_{\mathfrak{p}}$ est à support dans $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ et invariante à droite par $[\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*]$.
- (b) Pour $\mathfrak{p} \mid 3$, $T_{\mathfrak{p}}$ est à support dans $|x|_{\mathfrak{p}} v(x) \geq -3$ et invariante à droite par $\{x \mid x \equiv 1 \pmod{3}\}$.
- (c) Pour d dans $\mathcal{O}$, et x respectivement au-dessus de $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$, pour $\mathfrak{p} \nmid 3$, et de $|x|_{\mathfrak{p}}(x) \geq -3$, pour $\mathfrak{p} \mid 3$, on a $T_{\mathfrak{p}}(x[d^3]) = \epsilon(x)[d]_{\mathfrak{p}}$.
- (d) Si $\mathfrak{p} \nmid 3$, $T_{\mathfrak{p}}$ vaut 1 sur $[\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*]$, $||a||_{\mathfrak{p}}^{-1} \cdot f_{\mathfrak{p}}([a])$ sur les uniformisantes ($f_{\mathfrak{p}}$ comme en 0.10), et 0 sur les éléments de valuation 2.
- (e) Si $\mathfrak{p} \mid 3$, et que $x = \omega^j \xi^k$ avec $\omega_0 = \exp(2\pi i/3)$ et $\xi = \sqrt[3]{-3}$, on a

$$\begin{aligned} T_{\mathfrak{p}}(x) &= 1 \quad \text{si } (j, k) \equiv (0, 0) \pmod{3}; \\ T_{\mathfrak{p}}(x) &= \omega_0^j \exp(-j \cdot 2\pi i/9) \quad \text{si } x = \pm \omega^{-1} \xi, \quad j = -1, 0 \text{ ou } 1; \\ T_{\mathfrak{p}}(x) &= 0 \quad \text{si } (j, k) \text{ n'est pas congru mod } 3 \text{ à } (0, 0), (0, 2) \text{ ou } (1, 2). \end{aligned}$$

Posons par ailleurs, pour $w = (z, v) \in H$

$$\mathcal{K}(w) = v \cdot K_{1/3}(4\pi v) \cdot \epsilon(z),$$

où $K_{1/3}$ est la “fonction de Bessel de seconde espèce usuelle” ([18] I p. 129, 134).

Un des résultats principaux de [18] est que la série

$$\Theta(w) = \mathcal{O}_{2/3} + \sum_{\xi \in F^*/\mathcal{O}^*} T([\xi]) \cdot \mathcal{K} \left(\begin{pmatrix} \xi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} w \right) = 2^{-1} 3^{-3/2} \quad (0.11)$$

vérifie $\Theta(\gamma w) = \chi(\gamma) \Theta(w)$ pour $\gamma \in \Gamma_2$ (et en particulier $\Theta(0, v) = \Theta(0, v^{-1})$), et est le résidu (en s) d’une série d’Eisenstein E_s définie par prolongement analytique en un paramètre s — en une valeur de s où apparaît un pôle simple. À un facteur près, la série d’Eisenstein s’obtient en partant de la fonction $\phi_s(w) = v^s$, et en prenant la somme des $\phi_s(\gamma w)$ pour $\gamma \in \Gamma_2/\Gamma_2 \cap B^+$ (notation : voir 0.0.1). Le pôle est en $s = 4/3$.

À des facteurs élémentaires, ϵ et μ près, la série de Dirichlet (0.7) se déduit de $\Theta(w)$ par transformation de Mellin. Ceci fournit son comportement analytique, et une équation fonctionnelle.

Patterson appelle Θ une “série Θ -cubique” par analogie avec le cas classique des formes modulaires holomorphes de poids $1/2$, où la série $\Theta(z) = \sum q^{n^2}$ ($q = e^{2\pi iz}$) admet une description analogue comme résidu de séries d’Eisenstein.

Une partie de ces résultats peut être prédite par la théorie des représentations de revêtements de groupes $\mathrm{GL}(2, F_{\mathfrak{p}})$. Voici la méthode. Posons comme plus haut $\phi_s(w) = v^s$, et, pour Γ un sous-groupe de congruence, considérons la série d’Eisenstein

$$E_s(g) = \sum_{\gamma \in \Gamma \cap B} \phi_s(\gamma g).$$

L’espace vectoriel engendré par les $E_s(\gamma g)$ ($\gamma \in \mathrm{GL}(2, F)$) est une représentation de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$, quotient de la représentation induite $\mathrm{Ind}(\|x\|^s, \|x\|^{-s})$. En $s = 2/3$, cette représentation induite est réductible, de quotient la représentation triviale. L’espace des E_s a même en $s = 2/3$ un pôle simple; le résidu est dans la représentation triviale. Ceci suggère que l’espace des résidus de séries d’Eisenstein est lié à la représentation triviale de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})^\sim$.

La méthode suivie par Patterson [18] est différente. Il commence par prouver des équations fonctionnelles pour des séries de Dirichlet telles que (0.7), et en déduit le caractère

automorphe de Θ par une variante ([18] 7.1) de la méthode de Weil [23]. Il déduit les équations fonctionnelles requises de l'équation fonctionnelle (pour $s \mapsto 2 - s$) des séries d'Eisenstein ([11], [12]), en voyant ce qu'elle implique sur les coefficients de Fourier : chacun d'eux, comme fonction de s , est une série de Dirichlet réminiscente de (0.7). Il espère que cette méthode lui fournira encore les propriétés analytiques requises de séries de Dirichlet analogues à (0.7), pour généraliser [5] à des cas où $n > 3$. La méthode exposée ici, par contre, dépend de façon cruciale de ce que n est impair et que $\mu_{n-1} = \{1\}$.

Dans le texte, nous nous appesantirons sur la théorie locale, et ne ferons qu'esquisser comment elle s'applique aux résidus de séries d'Eisenstein. Nous ne parlerons ni du double rôle, indiqué ci-dessus, de la série (0.7), pour moi un des grands mystères de la théorie, ni de la détermination du terme constant, ni de la méthode ingénieuse par laquelle Patterson [18] identifie Θ , prouvé automorphe, au résidu de la série d'Eisenstein.

O.O Notations :

O.O.1 Nous désignerons comme suit des sous-groupes de $GL(2)$:

Z : le centre (matrices scalaires).

T : matrices diagonales. On pose $\text{diag}(a, b) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$.

B, U : sous-groupe de Borel ; son radical unipotent. En particulier :

$$B^+ = \begin{pmatrix} * & * \\ 0 & * \end{pmatrix}, \quad B^- = \begin{pmatrix} * & 0 \\ * & * \end{pmatrix}, \quad U^+ = \begin{pmatrix} 1 & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U^- = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & 1 \end{pmatrix}.$$

O.O.2 À partir du §2 on désigne par F soit un corps local (= localement compact non discret), soit un corps global (= extension finie de $\mathbb{Q}$ ou d'un corps $\mathbb{F}_p(t)$). On suppose choisi un entier n , non divisible par la caractéristique de F , et tel que F contienne une racine primitive n -ième de l'unité. On note $\mu_n(F)$, ou simplement μ , le groupe des racines n -ièmes de l'unité de F .

Pour F global, et $\mathfrak{p}$ une place de F , l'inclusion de F dans son complété $F_{\mathfrak{p}}$ induit un isomorphisme de $\mu_n(F)$ avec $\mu_n(F_{\mathfrak{p}})$, à l'aide duquel nous identifierons ces deux groupes.

O.O.3 Pour F un corps global, on note $\mathbb{A}$ l'anneau de ses adèles, F_{∞} le produit des $F_{\mathfrak{p}}$ pour $\mathfrak{p}$ place réelle ou complexe, et $\mathbb{A}_f$ l'anneau des adèles finies : $\mathbb{A} = F_{\infty} \times \mathbb{A}_f$.

Si F est un corps de nombres on note $\mathcal{O}$ l'anneau de ses entiers.

Si F est un corps local non archimédien, on note $\mathcal{O}$ l'anneau de sa valuation.

Variante : notations $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{p}$.

O.O.4 Pour F un corps local (resp. global), nous aurons, à partir du §3, à considérer une extension centrale de $G(F)$ (resp. $G(\mathbb{A})$) par μ . On note par un $\sim$ l'image inverse d'un sous-groupe dans cette extension. Par exemple : $T(F)^{\sim}$, $T(\mathbb{A})^{\sim}$, $G(\mathbb{A}_f)^{\sim}$, ...

O.O.5 À partir du §4, on fixe un caractère fidèle $\epsilon : \mu \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}^*$. Une représentation d'une extension centrale d'un groupe par μ sera appelée une ϵ -représentation si chaque $\xi \in \mu$ agit par multiplication par $\epsilon(\xi)$. Une fonction sur l'extension sera appelée une ϵ -fonction si $f(\xi x) = \epsilon(\xi)f(x)$ pour $\xi \in \mu$.

O.O.6 Une représentation π d'un groupe localement compact totalement discontinu est dite *algébrique* si le fixateur d'un vecteur est toujours un sous-groupe ouvert, et *admissible* si de plus le sous-espace fixé par un sous-groupe ouvert est de dimension finie. Pour l'extension de la terminologie à d'autres groupes, tels $GL(2, \mathbb{A})^{\sim}$, je renvoie à [6].

O.O.7 À partir du §5, il nous sera parfois utile de noter additivement la multiplication des caractères, et de noter s le caractère $\|x\|^s$; par exemple, d'écrire $(\chi_2 - \chi_1 - 1)(x)$ pour

$\chi_2(x)\chi_1(x)^{-1}\|x\|^{-1}$. On appelle *partie réelle* d'un caractère χ le nombre réel s tel que $\chi(x)\|x\|^{-s}$ soit unitaire.

1 Extensions centrales de $\mathrm{SL}(2)$

Soit F un corps. Rappelons la

Définition 1.1. (i) Un *symbole* est une application s de $F^* \times F^*$ dans un groupe abélien (noté multiplicativement), qui est bimultiplicative, et vérifie $s(a, b) = 1$ pour $a + b = 1$.

(ii) On note $K_2(F)$ le quotient de $F^* \otimes F^*$ par le sous-groupe engendré par les $a \otimes b$, pour $a, b \in F^*$ et $a + b = 1$, et $\{x, y\}$ l'image dans $K_2(F)$ de $x \otimes y$; c'est le symbole universel.

Exemple 1.2. Soit $n \geq 1$, un entier, premier à l'exposant caractéristique de F , et tel que F contienne les racines n -ièmes de l'unité. Soit $\overline{F}$ une clôture séparable de F . La suite exacte longue de $(\overline{F}/F)$ -cohomologie déduite de la suite exacte de Kummer $1 \rightarrow \mu_n \rightarrow \overline{F}^* \rightarrow \overline{F}^* \rightarrow 1$ fournit des isomorphismes $F^*/F^{*n} \xrightarrow{\sim} H^1(\mu_n)$ et $H^2(\mu_n) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Br}(F)_n$, et le cup-produit

$$F^* \otimes F^* \longrightarrow H^1(\mu_n) \otimes H^1(\mu_n) \xrightarrow{\cup} H^2(\mu_n \otimes \mu_n)$$

s'annule sur les $a \otimes b$ avec $a + b = 1$ (théorème de Matsumoto [14]).

Définition 1.3. On note

$$\{a, b\}_n \in \mathrm{Br}(F)_n$$

l'image de $a \otimes b$.

Exemple 1.4. Pour n variable, on a $\{a, b\}_{nm}^n = \{a, b\}_m$.

1.3 Soit G un groupe algébrique sur F , isomorphe à $\mathrm{SL}(2)$. On dispose alors du revêtement universel (au sens algébrique) de G . Si $G = \mathrm{SL}(2)$, c'est le groupe de Steinberg : le groupe défini par les générateurs $x_{ij}(t)$ ($i \neq j$, $t \in F$) et les relations usuelles. Pour G déployé, son noyau est $K_2(F)$. Plus généralement, si G est déployé sur une extension E de F , le noyau est le groupe de (E/F) -invariants dans $K_2(E)$.

Pour F infini, le revêtement universel algébrique induit sur $G(F)$ la topologie donnée par celle de F . Le revêtement universel topologique de la composante neutre de $G(F)$ est le revêtement connexe de ce revêtement universel algébrique, et le noyau du revêtement universel algébrique, contenu dans le centre, agit trivialement : le revêtement universel topologique de la composante neutre est encore une extension centrale de $G(F)$ par $\pi_1(G(F))^0$.

Pour F local non complexe (resp. global), les applications $K_2(F) \rightarrow \pi_1(G(F))$ et $K_2(F) \rightarrow \prod K_2(F_{\mathfrak{p}}) \rightarrow \pi_1(G(\mathbb{A}))$ sont surjectives ; on obtient des extensions centrales de $G(F)$ et $G(\mathbb{A})$ par π_1 que Matsumoto [14] met en évidence par des formules.

1.4 Fixons sur F une forme bilinéaire alternée non dégénérée sur F^2 , identifions F^2 à son dual à l'aide de cette forme et notons G le groupe symplectique correspondant. Pour toute extension centrale $A \rightarrow \tilde{G} \rightarrow G$, Matsumoto [14] définit une section canonique de $U^+ = U$ et une section canonique de U^- au-dessus de $U \setminus \{e\}$. Si l'extension est centrale, on en déduit une section au-dessus des éléments unipotents de G .

1.5 Le groupe $\mathrm{GL}(2, F)$ est le produit semi-direct du sous-groupe des matrices diagonales $\mathrm{diag}(a, 1)$ par le sous-groupe distingué $\mathrm{SL}(2, F)$. Prenons de même le produit semi-direct de F^* par $\mathrm{SL}(2, F)^A$, l'action de $a \in F^*$ étant celle de la matrice diagonale

$\text{diag}(a, 1)$ de $\text{PGL}(2, F)$. C'est une extension centrale $\text{GL}(2, F)^A$ de $\text{GL}(2, F)$ par A . Pour s le symbole universel, on la notera $\text{GL}(2, F)^\sim$.

Après les préliminaires 1.6, nous donnerons en 1.7–1.9, quelques propriétés de ces extensions centrales. Elles suffisent à les caractériser.

1.6 Préliminaires : (a) Si $\tilde{H}$ est une extension centrale d'un groupe H , et que $a, b \in H$, le commutateur $(\tilde{a}, \tilde{b})$ de relèvements $\tilde{a}$ et $\tilde{b}$ de a et b ne dépend que de a et b . On le note simplement (a, b) . De même, l'automorphisme intérieur $\text{int}_{\tilde{a}}$ de $\tilde{H}$ ne dépend que de a . On le note simplement int_a .

(b) Si U est un sous-groupe de H , normalisé par $B \subset H$, et engendré par les commutateurs (b, u) ($b \in B, u \in U$), il existe au plus un relèvement $u \mapsto \tilde{u}$ de U dans $\tilde{H}$, normalisé par $\tilde{B}$. Si l'homomorphisme $u \mapsto \tilde{u}$ commute à $\text{int}_{\tilde{b}}$ ($b \in B$), le relèvement d'un commutateur (b, u) est en effet nécessairement comme en (a) ci-dessus :

$$(b, u)^\sim = \text{int}_{\tilde{b}}(\tilde{u}) \cdot \tilde{u}^{-1} = \text{int}_b(\tilde{u}) \cdot \tilde{u}^{-1} = (\tilde{b}, \tilde{u})$$

1.7 Excluant les cas où F est un corps à 2 ou 3 éléments, 1.6 (b) s'applique à un sous-groupe de Borel B de $\text{SL}(2, F)$, et à son radical unipotent U , i.e. au stabilisateur B d'une droite (homogène) $D \subset F^2$, et à son fixateur U . On montre aisément que, pour toute extension centrale de $\text{SL}(2, F)$, U admet un relèvement normalisé par B (unique par 1.3). On le note $u \mapsto \tilde{u}$. On a $\tilde{e} = e$, et, si $u \neq e$ fixe une droite, celle-ci est uniquement déterminée. L'application $u \mapsto \tilde{u}$ est donc bien définie sur la réunion des conjugués de U (éléments unipotents). Elle est invariante par conjugaison. Dans le cas de l'extension 1.3, elle commute à l'action de $\text{PGL}(2, F)$.

1.8 Le groupe $\text{GL}(2, F)^\sim$ a été défini comme un produit semi-direct $F^* \ltimes \text{SL}(2, F)^A$. Nous noterons d_1 l'inclusion correspondante de F^* , et d_2 son conjugué par $w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ (cf. 1.9). Pour $a, b \in F^*$, $d_1(a)$ et $d_2(b)$ sont respectivement des relèvements de $\text{diag}(a, 1)$ et $\text{diag}(1, b) \in \text{GL}(2, F)$. Ces matrices commutent. Le commutateur de $d_1(a)$ et $d_2(b)$ est donc dans A . On a

$$(d_1(a), d_2(b)) = s(a, b),$$

et cette formule détermine uniquement l'extension considérée de $\text{SL}(2, F)$.

Voici un formulaire plus complet.

1.9 Formulaire : On pose

$$\begin{aligned} e_+(a) &:= \text{relèvement } \tilde{u} \text{ de } \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ e_-(a) &:= \text{relèvement } \tilde{u} \text{ de } \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ a & 1 \end{pmatrix}, \\ w(a) &:= e_+(a)e_-(-1/a)e_+(a), \quad \text{relèvement de } \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a^{-1} & 0 \end{pmatrix}, \\ d_2(a) &:= w(1)d_1(a)w(1)^{-1}, \\ h(a) &:= d_1(a)d_2(a^{-1}). \end{aligned}$$

Quel que soit $a \in F^*$, les images dans $\text{SL}(2, F)$ de $e_+ = e_+(a)$, $e_- = e_-(-1/a)$ et $w = w(a)$ sont dans la trijection de Tits. On a dans $\text{SL}(2, F)^A$ les identités

$$e_\pm = \text{int}_w(e_\mp) \tag{1.9.1}$$

$$w = e_+e_-e_+ = e_-e_+e_- \quad (1.9.2)$$

(exprimer que $\text{int}_w(w) = w$). Chacun des éléments w , e_+ , e_- détermine les deux autres. On en déduit que $w(a) = d_1(a)w(1)d_1(a)^{-1}$, et

$$w(a)w(1)^{-1} = d_1(a)d_2(a^{-1}) =: h(a) \quad (1.9.3)$$

En terme de h , on peut récrire la formule

$$(d_1(a), d_2(b)) = s(a, b) \quad (1.9.4)$$

comme

$$h(ab) = s(a, b) \cdot h(a) \cdot h(b) \quad (1.9.5)$$

Exemple 1.5. Prenons $F = \mathbb{R}$, $A = \{\pm 1\}$ et $s(a, b) = 1$ pour a ou $b > 0$, -1 sinon. L'extension $\text{SL}(2, \mathbb{R})^\sim$ est alors le revêtement double non trivial $\text{SL}(2, \mathbb{R})^\sim$ de $\text{SL}(2, \mathbb{R})$. Il admet la description suivante :

(a) Soit $(\mathbb{R}^2 - \{0\})^\sim$ un revêtement double non trivial de $\mathbb{R}^2 - \{0\}$. Puisque $\pi_1(\mathbb{R}^2 - \{0\}) = \mathbb{Z}$, il est unique à isomorphisme près.

(b) Le groupe $\text{SL}(2, \mathbb{R})^\sim$ est le groupe des éléments de $\text{SL}(2, \mathbb{R})$, munis d'un relèvement à $(\mathbb{R}^2 - \{0\})^\sim$ de leur action sur $\mathbb{R}^2$.

La même description vaut pour le revêtement $\text{GL}(2, \mathbb{R})^\sim$ de $\text{GL}(2, \mathbb{R})$.

1.11 Une description analogue vaut sur un corps quelconque, et, sans être indispensable est commode pour calculer. Elle requiert une partie de la théorie générale des faisceaux zariskiens $\mathcal{K}_q$ sur un schéma S , associés aux préfaisceaux $U \mapsto K_q(\Gamma(U, \mathcal{O}))$.

Spécifiquement : nous utiliserons des cas particuliers de l'isomorphisme suivant, déduit de la résolution de Quillen de $\mathcal{K}_q$ (conjecture de Gersten) : pour T lisse purement de codimension d dans un schéma S lisse sur F , on a

$$\underline{H}_T^i(S, \mathcal{K}_q) = \begin{cases} \mathcal{K}_{q-d} & \text{pour } i = d \\ 0 & \text{pour } i \neq d \text{ (et si } d > q). \end{cases} \quad (1.11.1)$$

Cas particulier : (a) pour $^2 = F[X, Y]$ le plan affine,

$$H^0(^2 - \{0\}, \mathcal{K}_2) = K_2(F) \quad (1.11.2)$$

$$H^1(^2 - \{0\}, \mathcal{K}_2) = \mathbb{Z} \quad (= K_0(F)). \quad (1.11.3)$$

(b) pour T de codimension 1 dans S , le cas $i = 1$ de (1.11.1) fournit un morphisme résidu $\text{Res} : H^0(S - T, \mathcal{K}_2) \rightarrow H^0(T, \mathcal{K}_1) = H^0(T, \mathcal{O}^*)$. Supposons T connexe, et notons v la valuation correspondante ; on a

$$\text{Res}\{f, g\} = (-1)^{v(f)v(g)} \cdot f^{v(g)} \cdot g^{-v(f)} \quad \text{restraint à } T.$$

Le morphisme résidu s'annule sur l'image de $H^0(S, \mathcal{K}_2)$. Pour P sur S un torseur sous $\mathcal{K}_2$ et e une section de P sur $S - T$, ceci permet encore de définir $\text{Res}(e) \in H^0(T, \mathcal{O}^*)$, nul si et seulement si e se prolonge à travers T .

Ceci dit, soit P sur $^2 - \{0\}$ un torseur sous $\mathcal{K}_2$. L'isomorphisme (1.11.3) montre que la classe d'isomorphie de P est déterminée par le "nombre de tours" $d \in \mathbb{Z}$ de P le

long d'une courbe fermée entourant l'origine. Choisissons e_0 , une section de P sur le lieu $X \neq 0$. D'après (1.11.2), il revient au même de choisir un isomorphisme de P avec le toreur trivial sur le lieu $X \neq 0$.

1.12 Relativement au recouvrement de ${}^2 - \{0\}$ par les ouverts $Y \neq 0$ et $X \neq 0$, l'obstruction à prolonger e_0 est un élément de $H^1({}^2 - \{0\}, \mathcal{K}_2) = K_2(F)$. Le toreur P est donc défini par un élément $\{X, Y\}$ de $K_2(F)$. Notons e_X (resp. e_Y) la restriction de e_0 au lieu $Y \neq 0$ (resp. $X \neq 0$). On a

$$e_X - e_Y = \{X, Y\} \quad (\text{dans } K_2(F)).$$

1.13 Soit ${}^{2\vee}$ le schéma affine $F[a, b]$, correspondant au dual de la représentation standard de $\text{GL}(2)$. On définit de même e_a, e_b , et on a

$$e_a - e_b = \{a, b\}.$$

On a un isomorphisme entre le toreur P sur ${}^2 - \{0\}$ et le toreur $P^\vee$ sur ${}^{2\vee} - \{0\}$ (mêmes formules).

1.14 Formulaire :

On a

$$e_X - e_Y = \{X, Y\} \quad \text{et} \quad e_a - e_b = \{a, b\}, \quad (1.14.1)$$

$$e_a - e_Y = -\{a, Y\} \quad \text{sur le lieu } aX + bY = 1, \text{ et de même} \quad (1.14.2)$$

$$e_b - e_X = -\{b, X\}.$$

$$d_1(X)^\sim \text{ et } e_-(y)^\sim \text{ fixent } e_X \text{ et } e_a, \quad (1.14.3)$$

et de même $d_2(x)^\sim$ et $e_+(y)^\sim$ fixent e_Y et e_b .

2 Rappels : le symbole de Hilbert

Les notations O.O.2 sont en vigueur.

2.1 Soit F un corps local. Pour F non complexe, on a $\text{Br}(F)_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, et le symbole 1.2 est le *symbole de Hilbert*

$$\{, \}_n : F^* \times F^* \longrightarrow \mu.$$

Pour F complexe, on définit le symbole de Hilbert comme étant trivial. Pour n variable, ces symboles, notés $\{, \}_n$, vérifient $\{a, b\}_{nm}^n = \{a, b\}_m$.

Rappel 2.2 : L'accouplement induit par le symbole de Hilbert :

$$\{, \} : F^*/F^{*n} \times F^*/F^{*n} \longrightarrow \mu$$

est non dégénéré : il identifie chaque facteur F^*/F^{*n} au dual de Pontrjagin $\text{Hom}(F^*/F^{*n}, \mu_n(F))$ de l'autre.

Dans la définition de $\{, \}_n$, nous adoptons les signes de Serre [21], i.e. ceux pour lesquels (2.4.1) ci-dessous est vrai.

Exemple 2.1. $F = \mathbb{R}$, $n = 2$: c'est le symbole 1.10.

Exemple 2.2. Le cas *modéré* est celui où F est non archimédien, et où n est premier à sa caractéristique résiduelle. Plaçons-nous dans ce cas, et soient $\mathcal{O}$ l'anneau de la valuation v de F , $k = \mathcal{O}/\mathfrak{m}$ le corps résiduel, $q = |k|$ et r l'application de réduction mod $\mathfrak{m}$. On a $n \mid q - 1$, r induit un isomorphisme $\mu_n(F) \xrightarrow{\sim} \mu_n(k)$, et

$$r\{a, b\}_n = r\left((-1)^{v(a)v(b)} \cdot a^{v(b)} \cdot b^{-v(a)}\right). \quad (2.4.1)$$

2.5 Soit F un corps global. On note $\{, \}_\mathfrak{p}$ le symbole de Hilbert pour le complété $F_\mathfrak{p}$ de F en une place $\mathfrak{p}$. Il est à valeurs dans $\mu_n(F_\mathfrak{p})$, identifié à μ (0.0.2). Pour x et y deux idèles de F , on a $\{x_\mathfrak{p}, y_\mathfrak{p}\} = 1$ pour presque toute place $\mathfrak{p}$ (cf. 2.4). Ceci permet de définir $\{x, y\}$ comme le produit des $\{x_\mathfrak{p}, y_\mathfrak{p}\}$, produit étendu à toutes les places.

Rappel 2.6 : L'accouplement induit

$$\{, \} : \mathbb{A}^*/\mathbb{A}^{*n} \times \mathbb{A}^*/\mathbb{A}^{*n} \longrightarrow \mu$$

est non dégénéré. Il identifie le groupe localement compact $\mathbb{A}^*/\mathbb{A}^{*n}$ à son propre dual de Pontrjagin $\text{Hom}(\mathbb{A}^*/\mathbb{A}^{*n}, \mu)$.

Résulte de 2.2 et de ce que dans le cas modéré 2.4, donc pour presque chaque $\mathfrak{p}$, l'image de $\mathcal{O}_\mathfrak{p}^*$ dans $F_\mathfrak{p}^*/F_\mathfrak{p}^{*n}$ est totalement isotrope maximale pour $\{, \}_\mathfrak{p}$.

La loi de réciprocité des symboles de Hilbert dit que si les idèles x et y sont principaux ($x, y \in F^*$), alors $\{x, y\} = 1$. Plus précisément :

Rappel 2.7 : (i) $F^* \cap \mathbb{A}^{*n} = F^{*n}$.

(ii) L'image F^*/F^{*n} de F^* dans $\mathbb{A}^*/\mathbb{A}^{*n}$ est totalement isotrope maximale. C'est un sous-groupe discret à quotient compact, et $\{, \}$ identifie le dual de Pontrjagin du groupe discret F^*/F^{*n} au quotient $\mathbb{A}^*/\mathbb{A}^{*n} \cdot F^*$.

Exemple 2.3. Prenons pour F le corps $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{1})$ des racines cubiques de l'unité, et $n = 3$. Soit K le sous-groupe compact ouvert de $\mathbb{A}^*/\mathbb{A}^{*3} = \mathbb{A}_f^*/\mathbb{A}_f^{*3}$ image du produit des $\mathcal{O}_\mathfrak{p}^*$ pour $\mathfrak{p} \nmid 3$, et de $\{x \in F_\mathfrak{p}^* \mid x \equiv 1 \pmod{3}\}$ pour $\mathfrak{p} \mid 3$. Le groupe $\mathbb{A}^*/\mathbb{A}^{*3}$ est le produit du groupe discret F^*/F^{*3} par le groupe compact K , chacun de ces deux sous-groupes est isotrope maximal, et $\{, \}$ identifie l'un au dual de Pontrjagin de l'autre.

3 Le groupe métaplectique

3.1 Soit F un corps local. On note par un $\sim$ les extensions centrales de $\text{SL}(2, F)$ et $\text{GL}(2, F)$ par μ déduites du symbole de Hilbert.

3.2 Dans le cas modéré (2.4), l'extension centrale $\text{SL}(2, F)^\sim$ de $\text{SL}(2, F)$ est triviale au-dessus des sous-groupes compacts maximaux. La trivialisatation est d'ailleurs unique : si le corps résiduel n'a pas 2 ou 3 éléments, $\text{SL}(2, \mathcal{O})$ est parfait et, dans tous les cas, son plus grand quotient abélien est d'ordre premier à n . Au-dessus des matrices $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ et

$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix}$ ($a \in \mathcal{O}$), elle coïncide avec la trivialisatation 1.7.

De même l'extension centrale $\text{GL}(2, F)^\sim$ de $\text{GL}(2, F)$ est trivialisée au-dessus de $\text{GL}(2, \mathcal{O})$, pour une unique trivialisatation prolongeant $\text{diag}(a, 1)^\sim \mapsto d_1(a)$ ($a \in \mathcal{O}^*$).

3.3 Prenons maintenant F global. Pour presque chaque place $\mathfrak{p}$, on est dans le cas modéré, et 3.2 permet de définir le produit restreint $\text{SL}(2, \mathbb{A})^\sim$ des $\text{SL}(2, F_\mathfrak{p})^\sim$, rel. aux sous-groupes compacts relevant les $\text{SL}(2, \mathcal{O}_\mathfrak{p})$. C'est une extension de $\text{SL}(2, \mathbb{A})$ par la somme des $\mu_n(F_\mathfrak{p})$. Poussant par l'application produit $\prod : \bigoplus \mu_n(F_\mathfrak{p}) \rightarrow \mu_n(F) =: \mu$, on

obtient une extension centrale $\mathrm{SL}(2, \mathbb{A})^\sim$ de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{A})$ par μ , et la loi de réciprocité des symboles de Hilbert assure que cette extension splitte au-dessus de $\mathrm{SL}(2, F)$. Puisque $\mathrm{SL}(2, F)$ est parfait, le scindage est unique. Sur le radical unipotent d'un sous-groupe de Borel, il est induit par le scindage déduit des scindages locaux (1.7)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \mu & \longrightarrow & \mathrm{SL}(2, F)^\sim & \longrightarrow & \mathrm{SL}(2, F) & \longrightarrow & 1 \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \mu & \longrightarrow & \mathrm{SL}(2, \mathbb{A})^\sim & \longrightarrow & \mathrm{SL}(2, \mathbb{A}) & \longrightarrow & 1 \end{array} \quad (3.3.1)$$

3.4 Prenons $n = 3$, $F = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{1}) \subset \mathbb{C}$ et $\epsilon = \mathrm{Id}$. On a $\mathrm{SL}(2, \mathbb{A})^\sim = \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})^\sim \times \mathrm{SL}(2, \mathbb{A}_f)^\sim$, d'où, avec les notations de l'introduction,

$$\mathrm{SL}(2, \mathbb{A})^\sim / \mathrm{SU}(2) \times \{1\} \xrightarrow{\sim} H \times \mathrm{SL}(2, \mathbb{A}_f)^\sim;$$

puisque $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) / \mathrm{SU}(2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{PGL}(2, \mathbb{R}) / \mathrm{U}(2)$. Par restriction à $H \times \{1\}$, ceci permet d'associer à chaque fonction f sur $\mathrm{SL}(2, \mathbb{A})^\sim$, invariante à droite par $\mathrm{SU}(2)$, une fonction sur H .

Scholie 3.1. L'application de restriction ci-dessus met en correspondance biunivoque :

(a) l'espace des ϵ -fonctions sur $\mathrm{SL}(2, \mathbb{A})^\sim$, invariantes à gauche par $[\mathrm{SL}(2, F)]$ et à droite par $\mathrm{SU}(2) \times$ (un sous-groupe ouvert convenable K de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{A}_f)^\sim$),

(b) l'espace des fonctions sur H qui, pour γ dans un sous-groupe de congruence convenable Γ de $\mathrm{SL}(2, \mathcal{O})$, vérifient

$$f(\gamma w) = \chi(\gamma) f(w).$$

3.5–3.7 [Les détails techniques des sections 3.5 à 3.7 concernant les toiseurs P_n et leurs trivialisations sont conservés tels quels dans la structure du texte original.]

3.8 En particulier, $Z(F)^\sim$ agit sur P_n . L'action se notera comme la multiplication par un scalaire : $z \cdot p$. Pour $a, b \in F^{*n}$, on pose $\mathrm{diag}^\sim(a, b) = d_1(a)d_2(b)$; $\mathrm{diag}^\sim$ est un homomorphisme $F^{*n} \times F^{*n} \rightarrow T(F)^\sim$. Pour $a \in F^{*n}$ et $p \in P_n$, on pose $a \cdot p = \mathrm{diag}^\sim(a, a)p$. Cette formule relève à P_n l'homothétie de rapport a de F^2 .

3.9 On dispose comme en 1.13 d'un toiseur $P_n^\vee$ sur le dual, et d'un isomorphisme entre P_n et $P_n^\vee$ sur le lieu $\delta(x) = 1$, le tout $\mathrm{GL}(2, F)^\sim$ -équivariant. Le formulaire 1.14 reste valable.

Pour $a \in F^{*n}$, on notera $a \cdot p$ l'action de $\mathrm{diag}(a^{-1}, a^{-1})$ sur $P_n^\vee$; elle relève à $P_n^\vee$ l'homothétie $v \mapsto av$ de $F^{2\vee}$.

3.10 Dans la suite de l'exposé, on notera simplement P et $P^\vee$ les toiseurs P_n et $P_n^\vee$.

3.11 Pour F global, et presque chaque place $\mathfrak{p}$, on dispose d'une trivialisations de $P_{\mathfrak{p}}$ sur $(^2 - \{0\})(\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}) = (\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^* \times \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}) \cup (\mathcal{O}_{\mathfrak{p}} \times \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*)$: pour $\mathfrak{p}$ modéré, e_X sur $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^* \times \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ et e_Y sur $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}} \times \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*$ coïncident sur $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^* \times \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^*$. Ceci permet d'adapter 3.7 et d'obtenir un toiseur P sous μ sur $(^2 - \{0\})(\mathbb{A})$. L'action de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})$ sur $\mathbb{A}^2$ se relève en une action de $\mathrm{GL}(2, \mathbb{A})^\sim$ sur ce toiseur. Ce toiseur est trivialisé sur $(^2 - \{0\})(F) = F^2 - \{0\}$, par e_X et e_Y , et $[\mathrm{GL}(2, F)]$ respecte cette trivialisations.

4 Le groupe des matrices diagonales

4.1 Groupes de Heisenberg : Soit $\tilde{H}$ un groupe localement compact extension d'un groupe localement compact totalement discontinu commutatif H par son centre Z . On

fixe un caractère ω de Z . On suppose que ω est unitaire sur les commutateurs, et que le bicaractère $\omega((x, y))$ de H identifie H à son propre dual de Pontrjagin. Ceci implique que $Z/\text{Ker}(\omega)$ soit le centre de $\tilde{H}/\text{Ker}(\omega)$.

Pour tout sous-groupe fermé L de H , nous noterons $\tilde{L}$ son image inverse dans $\tilde{H}$. Nous dirons que L est *totalelement isotrope* si $\omega((x, y))$ est trivial sur L , i.e. si $\tilde{L}/\text{Ker}(\omega)$ est commutatif.

Nous nous intéressons aux représentations de $\tilde{H}$, de caractère central ω . Une telle représentation sera dite *admissible* si, pour $K \subset H$ un sous-groupe compact ouvert totalement isotrope, sa restriction à $\tilde{K}$ est somme de représentations de dimension 1, chacune apparaissant avec multiplicité finie.

Une fonction f sur $\tilde{H}$ sera dite ω -*localement constante* si pour tout x dans $\tilde{H}$, il existe K comme ci-dessus, et un caractère χ de $\tilde{K}$ prolongeant ω , tel que $f(kx) = \chi(k)f(x)$ pour $k \in \tilde{K}$.

Fixons enfin un sous-groupe totalement isotrope maximal L de H , et un caractère ω' de $\tilde{L}$ prolongeant ω . Il est connu que, sous les hypothèses précédentes :

Le groupe $\tilde{H}$ admet une représentation admissible irréductible V de caractère central ω . Elle est unique à isomorphisme près. (4.1.1)

Il existe sur V une forme linéaire $\alpha \neq 0$ telle que $\alpha(\ell v) = \omega'(\ell)\alpha(v)$ pour $\ell \in \tilde{L}$. Elle est unique à un facteur près. (4.1.2)

L'application $v \mapsto$ (la fonction $\alpha(gv)$ sur $\tilde{H}$) est un isomorphisme de V avec l'espace des fonctions ω -localement constantes sur $\tilde{H}$, vérifiant $f(\ell g) = \omega'(\ell)f(g)$ pour $\ell \in \tilde{L}$, et à support compact modulo $\tilde{L}$. (4.1.3)

En particulier, si H est fini, V est de dimension l'indice d'un sous-groupe totalement isotrope maximal de H , i.e. la racine carrée de l'ordre de H .

(4.2) Soit F un corps local, et écrivons simplement $\tilde{T}$ pour $T(F)^\sim$. D'après 1.8.1 et 2.2, le centre de $\tilde{T}$ est le sous-groupe $\text{diag}(F^{*n} \times F^{*n})^\sim$. Le quotient de $\tilde{T}$ par son centre est fini et commutatif, et l'application commutateur est à valeurs dans μ . La théorie des groupes d'Heisenberg fournit la

Proposition 4.1. (i) *La classe d'isomorphie d'une ϵ -représentation admissible irréductible du groupe $\tilde{T}$ est uniquement déterminée par son caractère central.*

(ii) *Soient χ un ϵ -caractère du centre de $\tilde{T}$, T' un sous-groupe de T tel que $\tilde{T}'$ soit un groupe commutatif maximal de $\tilde{T}$ et χ' une extension de χ à $\tilde{T}'$. La représentation induite $\text{Ind}_{\tilde{T}'}^{\tilde{T}}(\chi')$ est irréductible, de caractère central χ .*

4.4 Le centre de $\tilde{T}$ est $(F^{*n} \times F^{*n})^\sim$. Il est d'indice $[F^* : F^{*n}]^2$ dans $\tilde{T}$, et les ϵ -représentations admissibles irréductibles de $\tilde{T}$ sont donc de dimension $[F^* : F^{*n}]$. L'extension $(F^{*n} \times F^{*n})^\sim$ de $F^{*n} \times F^{*n}$ par μ est splittée par $\text{diag}^\sim$ (3.8). Ceci permet d'identifier ϵ -caractères χ du centre de $\tilde{T}$ et couples (χ_1, χ_2) de caractères de F^{*n} , par

$$\chi(\text{diag}^\sim(a, b)) = \chi_1(a) \cdot \chi_2(b). \quad (4.4.1)$$

Nous le ferons. D'après 4.1 les ϵ -représentations admissibles irréductibles de $\tilde{T}$ sont paramétrées par ces couples (χ_1, χ_2) . Il est parfois plus commode de les paramétrer par les couples (X_1, X_2) de caractères de F^* , triviaux sur $\mu_n(F) \subset F^*$, en posant

$$\chi_i(x) = X_i(x^n) \quad (i = 1, 2). \quad (4.4.2)$$

4.5 Supposons maintenant F global. Le groupe $T(\mathbb{A})^\sim$ a pour centre l'image inverse de $F_\infty^{*n} \times \prod_{\mathfrak{p}} \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}^{*n}$. Les formules 4.4.1, 4.4.2 identifient encore son caractère central à un couple (X_1, X_2) de caractères de $\mathbb{A}^*$, triviaux sur $\mu_n(F)$.

4.6 On peut décrire explicitement la représentation correspondant à un couple (χ_1, χ_2) . On choisit un scindage s de l'extension $(F^{*n} \times F^{*n})^\sim$, et on prend le modèle de (4.1.3) : les fonctions sur $\tilde{T}$, à support compact modulo le centre, et vérifiant $f(zt) = \chi(z) \cdot \epsilon(s(t)) \cdot f(t)$ pour z dans le centre et $t \in \tilde{T}$.

5 La série principale

5.0. Soit F un corps local. On écrit G pour $\mathrm{GL}(2, F)$, et on simplifie les notations en omettant F : on écrira $\tilde{T}$ pour $T(F)^\sim$, ...

Pour $F = \mathbb{C}$, on a $\tilde{G} = G \times \mu$, et la théorie des représentations de $\tilde{G}$ se réduit à celle de G . Pour $F = \mathbb{R}$, on a $n = 1$ ou 2 . Nous ne nous attarderons pas à ces cas bien connus : dans la suite de ce §, sauf 5.12, on suppose F non archimédien.

5.1. De la théorie des représentations des groupes réductifs sur F , certains arguments se généralisent tels quels à des extensions centrales telles que $\mathrm{SL}(2, F)^\sim$ ou $\mathrm{GL}(2, F)^\sim$. D'autres non. Se généralisent ceux basés sur : la décomposition de Bruhat ; la structure du radical unipotent U d'un parabolique P (sous-groupes radiciels, ...), la décomposition de Levi $P = MU$ et l'aspect contractant/dilatant de l'action de M sur U ; la relation entre le groupe et son algèbre de Lie. Par exemple : résultats généraux sur les modules de Jacquet, les représentations supercuspidales, Posent problèmes : la commutativité des tores, la structure d'algèbres de Hecke, ...

5.2. Écrivons simplement B et U pour B^+ et U^+ . Le groupe $\tilde{B}$ est le produit semi-direct $\tilde{T} \cdot U$ de $\tilde{T}$ par le relèvement (1.7) de U . Si ρ est une représentation de $\tilde{T}$, on note encore ρ la représentation de $\tilde{B}$ triviale sur U qui s'en déduit : $\rho(tu) = \rho(t)$.

Le module de $\tilde{B}$ se déduit ainsi du quasi-caractère δ de $\tilde{T}$, donné par $\delta(t) = \|ab^{-1}\|$ pour t au-dessus de $\mathrm{diag}(a, b) \in T$. Si $\rho : \tilde{T} \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ est une représentation algébrique de $\tilde{T}$, la représentation induite $\mathrm{Ind}_{\tilde{B}}^{\tilde{G}}(V, \rho)$, ou simplement $\mathrm{Ind}(V)$, est la représentation par translations à droite de $\tilde{B} \backslash \tilde{G}$ sur l'espace des fonctions localement constantes $f : \tilde{G} \rightarrow V$ telles que

$$f(utg) = \delta(t)^{1/2} \rho(t) f(g) \quad (5.2.1)$$

5.3. Interprétons cette définition en terme du dictionnaire entre :

(a) faisceaux localement constants d'espaces vectoriels complexes sur $\mathbb{P}^1$, munis d'une action ("algébrique") de $\tilde{G}$;

(b) représentations algébriques (V, ρ) de $\tilde{B}$;

donné par l'équivalence de catégories $\mathcal{F} \mapsto \text{fibre de } \mathcal{F} \text{ en le point } (1, 0) \text{ de } \mathbb{P}^1$, de stabilisateur $\tilde{B}$,

Si, à une section f de $\mathcal{F}$ on associe la fonction $f(g) = \text{germe en } (1, 0) \text{ de } g^* f$, on identifie $\Gamma(\mathbb{P}^1, \mathcal{F})$ à l'espace des fonctions localement constantes $f : \tilde{G} \rightarrow V$ telles que $f(bg) = \rho(b)f(g)$. Pour $V = \mathbb{C}$, et la représentation donnée par le caractère $ut \mapsto \delta(t)$,

on trouve le faisceau des mesures localement constantes, i.e. localement de la forme $\|x\|$, pour m une forme différentielle. Finalement, l'espace des fonctions (5.2.1) s'interprète comme celui des densités localement constantes de poids $1/2$ à valeurs dans le faisceau équivariant défini par V .

5.4. Explicitons, pour le groupe $\tilde{G}$, ce que donne la théorie générale des modules de Jacquet. Pour un exposé très clair, je renvoie à [1] (on y parle de $GL(n)$, mais les arguments sont généraux).

(A) Sur la catégorie des représentations algébriques de $\tilde{U}$, le foncteur des coinvariants : $W \mapsto W_U$ est exact.

Cette exactitude permet un calcul facile, à une extension près, de $\text{Ind}(V, \rho)_U$. Nous noterons proj la projection sur les coinvariants. Comme en 2.3, écrivons $\text{Ind}(V, \rho) = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{F})$, pour un faisceau équivariant convenable. La suite exacte

$$0 \longrightarrow H_{\mathbb{P}^1 - \{(1,0)\}}^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{F}) \longrightarrow H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F}_{(1,0)} \longrightarrow 0$$

est $\tilde{B}$ -équivariante. On en déduit une suite exacte analogue par passage aux coinvariants. En quotient, $\mathcal{F}_{(1,0)} \mapsto \mathcal{F}_{(1,0)}$, identifié à V par $\text{proj} \circ f \mapsto f(e)$. En sous-objet, $H_{\mathbb{P}^1 - \{(1,0)\}}^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{F})$, qui s'identifie encore à V , par intégration sur U (dont $\mathbb{P}^1 - \{(1,0)\}$ est espace principal homogène). La functorialité sera explicitée plus bas.

(B) Le foncteur d'induction, des représentations algébriques de $\tilde{T}$ dans celle de $\tilde{G}$ admet pour adjoint à gauche le foncteur $r : W \mapsto$ quotient W_U des coinvariants, avec action de $\tilde{T}$ donnée par $t \cdot \text{proj}(w) = \delta(t)^{-1/2} \text{proj}(tw)$.

Une fois choisis $w \in N(\tilde{T}) - \tilde{T}$ et une mesure de Haar sur $\tilde{U}$, le calcul (A) donne une suite exacte de représentations de $\tilde{T}$

$$0 \longrightarrow (V, \rho \cdot w) \longrightarrow r \text{Ind}(V, \rho) \longrightarrow (V, \rho) \longrightarrow 0 \quad (5.4.1)$$

où la projection sur (V, ρ) est la flèche d'adjonction $\text{proj}(f) \mapsto f(e)$ et où, pour $f(e) = 0$, l'image de $\text{proj}(f)$ dans $(V, \rho \cdot w)$ est donnée par

$$\text{proj}(f) \longmapsto \int f(wu) du \quad (\text{pour } f(e) = 0). \quad (5.4.2)$$

L'hypothèse $f(e) = 0$ assure que la fonction intégrée est à support compact.

(C) Soit (V, ρ) une représentation admissible irréductible de $\tilde{T}$. Alors, quel que soit le sous-quotient non nul W de $\text{Ind}(V, \rho)$, on a $rW \neq 0$.

L'idée de la démonstration (cf. [2], 2.9) est que, si $rW = 0$, alors W est projective, donc aussi une sous-représentation de $\text{Ind}(V, \rho)$, ce qui contredit :

(D) Pour (V, ρ) comme ci-dessus, et $W \subset \text{Ind}(V, \rho)$ une sous-représentation non nulle, rW s'envoie sur (V, ρ) . Sinon, en effet, les $f \in W$ seraient des fonctions partout nulles !

5.5. Soit (V, ρ) une ϵ -représentation admissible irréductible de $\tilde{T}$, de caractère central (χ_1, χ_2) (4.3, 4.4).

Si $\chi_1 \neq \chi_2$, les représentations ρ et $\rho \cdot w$ ont des caractères centraux distincts, et la suite (5.4.1) se scinde, de façon unique. Le scindage

$$r \text{Ind}(V, \rho) \xrightarrow{\sim} (V, \rho \cdot w) \quad (5.5.1)$$

est une régularisation de l'intégrale (5.4.2) pour f ne vérifiant pas nécessairement $f(e) = 0$. Elle est donnée, pour $\chi_1(a) \neq \chi_2(a)$, par

$$f \longmapsto (1 - \chi_1(a)^{-1} \chi_2(a))^{-1} \int f_a(wu) du, \quad (5.5.2)$$

avec

$$f_a(g) = f(g) - \chi_1(a)^{-1} \|a\|^{-1/2} f(gd_1(a)) \quad (\text{nul en } g = e).$$

Par adjonction, (5.5.1) fournit un morphisme

$$I : \text{Ind}(V, \rho) \longrightarrow \text{Ind}(V, \rho \cdot w), \quad (5.5.3)$$

donné par l'intégrale d'entrelacement $f \mapsto \int f(wug) du$, régularisée par (5.5.2). On notera que (5.5.2) fournit une définition inconditionnelle (même pour $\chi_1 = \chi_2$) de “ $(1 - \chi_1(a)^{-1} \chi_2(a))I$ ”. On vérifie :

Lemme 5.1. *Si $\chi_1 = \chi_2$, et pour a de valuation $\neq 0$, on a*

- (i) *$r \text{Ind}(V, \rho)$ est une représentation indécomposable de $\tilde{T}$;*
- (ii) *“ $(1 - \chi_1(a)^{-1} \chi_2(a))^{-1}$ ” ci-dessus est un multiple non nul de l'identité.*

5.7. Soient (V, ρ) et (χ_1, χ_2) comme en 5.5. D'après 5.4 (A) (C), le foncteur r injecte le lattis des sous-représentations de $\text{Ind}(V, \rho)$ dans celui des sous-représentations de $r \text{Ind}(V, \rho)$ et, d'après (D), si W est une sous-représentation propre, rW définit un scindage de la suite exacte (5.4.1). Dès lors :

- a) si $\chi_1 = \chi_2$, 5.1 assure l'irréductibilité de $\text{Ind}(V, \rho)$;
- b) si $\chi_1 \neq \chi_2$, $\text{Ind}(V, \rho)$ admet au plus une sous-représentation propre, donc est indécomposable ;
- c) si W est une sous-représentation propre de $\text{Ind}(V, \rho)$, rW est le noyau de (5.5.1) et W est dans le noyau de l'opérateur d'entrelacement I . Le $\tilde{T}$ -morphisme rI annule $rW \subset (V, \rho)$, et a pour image un scindage de la suite (5.4.1) pour $(V, \rho \cdot w)$. L'image de I est donc une sous-représentation propre de $\text{Ind}(V, \rho \cdot w)$.

Si χ est un caractère de F^* , on note $\chi \circ \det$ le caractère $\tilde{G} \rightarrow \text{GL}(2, F) \xrightarrow{\det} F^*$ de $\tilde{G}$. On a $\text{Ind}(V, \rho) \otimes (\chi \circ \det) = \text{Ind}(V, \rho \cdot \chi \circ \det)$ et le caractère central de $\rho \cdot \chi \circ \det$ est donné par $(\chi_1 \chi, \chi_2 \chi)$. Une telle translation ne modifie pas le caractère réductible ou irréductible de $\text{Ind}(V, \rho)$. Si $\chi = \chi_1^{-1} \chi_2$ est unitaire, elle permet de transformer (V, ρ) , donc $\text{Ind}(V, \rho)$ en une représentation unitaire. Au total :

Proposition 5.2. (i) *La représentation $\text{Ind}(V, \rho)$ est indécomposable. Si $\sigma = \chi_1^{-1} \chi_2$ est unitaire, elle est irréductible.*

(ii) *Si $\sigma \neq 1$*

5.9. Le module de Jacquet d'une représentation contrôle le comportement asymptotique des coefficients. Des arguments classiques ([1]) fournissent le prolongement analytique de l'opérateur d'entrelacement, et une équation fonctionnelle. Pour $\Re \sigma > 1$ (notation O.O.7), l'intégrale d'entrelacement converge. Des propriétés générales des opérateurs d'entrelacement assurent que, pour $\text{Ind}(V, \rho)$ irréductible, I est un isomorphisme $I : \text{Ind}(V, \rho) \xrightarrow{\sim} \text{Ind}(V, \rho \cdot w)$, et que I^2 est un scalaire (dépendant de normalisations). Pour $\text{Ind}(V, \rho)$ réductible, I est encore un isomorphisme (par prolongement analytique) ; c'est donc 0.

5.10. C. Moen a déterminé quand $\text{Ind}(V, \rho)$ est réductible. Je préfère exprimer son résultat en terme des caractères X_i de F^* , définis par $X_i(x) = \chi_i(x^n)$.

Théorème 5.3 (C. Moen). *La représentation $\text{Ind}(V, \rho)$ est irréductible, sauf pour $X_1 X_2^{-1} = \|x\|^{\pm 1}$.*

Pour $X_1 X_2^{-1} = \|x\|$, c'est la sous-représentation de $\text{Ind}(V, \rho)$ qui est de la série discrète. Pour $X_1 X_2^{-1} = \|x\|^{-1}$, c'est la représentation quotient.

5.12. Ce théorème permet la détermination de la série complémentaire : si la représentation $\text{Ind}(V, \rho)$ est unitaire, elle est isomorphe à la duale de sa complexe conjuguée, et soit X_1 et X_2 sont unitaires (série principale proprement dite), soit $X_2 = \overline{X_1}^{-1}$. Une translation (5.7) ramène le cas où $X_2 = \overline{X_1}^{-1}$ à celui où $X_1 = \|x\|^s$ et $X_2 = \|x\|^{-s}$, avec $s \in i\mathbb{R}$. La représentation induite correspondante π_s est réelle, de duale π_{-s} , et l'opérateur d'entrelacement I fournit une forme bilinéaire invariante pour $\pi_s \otimes \pi_{-s}$. Pour $s = 0$, elle est définie > 0 . Par prolongement analytique, elle le reste tant que $1/L(\sigma)$ est inversible, i.e. pour $|s| < 1$. En $s = 1$, on trouve que les deux constituants de π_1 sont unitaires (faire $s = 1$ pour l'un, $s = -1$ pour l'autre). Au-delà, π_s ne peut être unitaire, sans quoi elle le serait pour $s \rightarrow \infty$, ce qui est absurde : les coefficients ne sont pas bornés pour s grand.

5.13. Y. Flicker [3] a ramené la classification des ϵ -représentations de $\tilde{G}$ à celle des représentations de G : il établit une correspondance biunivoque, caractérisée en terme de caractères, entre l'ensemble des classes d'isomorphie de ϵ -représentations admissibles irréductibles de $\tilde{G}$, et l'ensemble des classes d'isomorphie de celles des représentations admissibles irréductibles π de G , telles que :

- a) si π est de la série principale, $\pi = \pi(X_1, X_2)$, X_1 et X_2 sont triviaux sur $\mu_n(F) \subset F^*$;
- b) si π est de la série discrète, le caractère central de π est trivial sur $\mu_n(F) \subset F^*$.

Si π correspond à $\tilde{\pi}$, le caractère central de $\tilde{\pi}$ (un caractère de F^{*n}) est $x \mapsto \pi(x^n)$. Si $\tilde{\pi}$ est de la série principale définie par la représentation de $\tilde{T}$ de caractère central (χ_1, χ_2) , et que $X_i = \chi_i(x^n)$, π est $\pi(X_1, X_2)$. En particulier, si $(X_1, X_2) = (\|x\|^{1/2}, \|x\|^{-1/2})$, au quotient irréductible de $\text{Ind}(V, \rho)$ correspond la représentation triviale de G .

5.14. Soit ψ un caractère non trivial de $\tilde{U}$, et reprenons le calcul 5.7 de $(\text{Ind}(V, \rho))^U$ pour calculer $(\text{Ind}(V, \rho) \otimes \psi)^U$. Avec les notations de 5.7, $\mathcal{F}_{(1,0)}$ ne contribue rien, car l'action de U y est triviale. Le terme $H_{\mathbb{P}^1 - \{(1,0)\}}^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{F})$ fournit encore par intégration, une copie de V :

Proposition 5.4. *Il existe une et une seule application linéaire*

$$\Phi : \text{Ind}(V, \rho) \longrightarrow V$$

donnée par $\Phi(f) = \int f(wu)\psi(u) du$ pour $f(e) = 0$, et telle que $\Phi(uf) = \psi(u)\Phi(f)$. Elle identifie V à $(\text{Ind}(V, \rho) \otimes \psi)^U$.

Si $\psi(u_1) \neq 1$, on a encore

$$\Phi(f) = (1 - \psi(u_1))^{-1} \int (f(wu) - f(wuu_1))\psi(u) du \quad (5.15.1)$$

On peut, comme en 5.10, regarder cette formule comme un prolongement analytique en σ de l'intégrale $\int f(wu) du$, convergente pour $\Re \sigma \gg 1$.

5.16 Pour W une représentation de $\tilde{G}$, on dispose sur $(W \otimes \psi)^U$, si pas d'une action $\tilde{T}$, du moins d'une action du centralisateur Z de ψ dans $\tilde{T}$; on définit $r_\psi W$ comme étant la représentation de $\tilde{Z}$ sur $(W \otimes \psi)^U$ donnée par $z \cdot \text{proj}(f) = \text{proj}(z \cdot f)$. Le caractère δ étant trivial sur $\tilde{Z}$, le morphisme $\Phi : \tilde{T} \text{Ind}(V, \rho) \rightarrow V$ de 5.4 est un morphisme de représentations de $\tilde{Z}$.

5.17 Comme en 4.2, on vérifie que les ϵ -représentations irréductibles de $\tilde{Z}$ sont classifiées par leur caractère central. Si n est impair (resp. si $n = 2m$), le centre de $\tilde{Z}$ est l'image inverse du sous-groupe F^{*n} (resp. F^{*m}) du centre F^* de G . En tant que représentation de $\tilde{Z}$, la représentation V :

(a) pour n impair : est somme de $[F^* : F^{*n}]^{1/2}$ représentations irréductibles toutes isomorphes, de caractère central induit par χ_ρ ;

(b) pour n pair, $n = 2m$: admet pour sous-représentations irréductibles les représentations irréductibles de $\tilde{Z}$ de caractère central prolongeant χ_ρ (il y en a $[F^{*m} : F^{*n}]^{1/2}$ non isomorphes). Chacune apparaît avec la multiplicité $[F^* : F^{*m}]^{1/2}$.

5.18. Pour calculer le foncteur r_ψ sur les sous-quotients de la série principale, il suffit, d'après 5.8, de calculer le morphisme induit par l'intégrale d'entrelacement

$$r_\psi I : r_\psi \text{Ind}(V, \rho) \longrightarrow r_\psi \text{Ind}(V, \rho \cdot w) \quad (5.18.1)$$

pour ρ de caractère central χ_ρ défini par (X_1, X_2) , avec $X_1 X_2^{-1} = \|x\|$.

D'après 2.14, ce $\tilde{Z}$ -morphisme s'identifie à un endomorphisme de V .

Théorème 5.5. *Soient ρ une représentation de $\tilde{T}$ de caractère central $(\chi_1, \chi_2) = (\chi \cdot \|x\|^{1/n}, \chi)$; posant $X_i = \chi_i(x^n)$, on a $(X_1, X_2) = (\chi \cdot \|x\|, \chi)$. Soit W le quotient irréductible de $\text{Ind}(\rho)$. Dans le cas modéré et pour n impair, la représentation $(W \otimes \psi)^U$ de $\tilde{Z}$ est somme de $\frac{n-1}{2}$ représentations toutes isomorphes.*

Si $n = 3$, on a $\frac{n-1}{2} = 1$, et c'est ce résultat d'unicité qui explique l'aspect "multiplicatif" des énoncés de l'introduction.

6 Modèles, et preuves

6.1 Soient χ_1 et χ_2 deux caractères de F^{*n} . Nous nous proposons de décrire une ϵ -représentation irréductible ρ de $\tilde{T}$, de caractère central (χ_1, χ_2) et de décrire l'espace de la représentation induite $\text{Ind}(\rho)$ comme un espace de fonctions sur le revêtement P de $F^2 - \{0\}$. Il s'agira de l'espace des $\epsilon\chi_1$ -fonctions ($f(\xi p) = \epsilon(\xi)^{-1}f(p)$), localement constantes, et ayant une homogénéité convenable rel. aux "homothéties" $v \mapsto \xi v$ pour $\xi \in F^{*n}$ (3.8).

On choisit une extension, encore notée χ_2 , du caractère χ_2 à F^* , et on décrit ρ par 4.4 (a). La représentation $\text{Ind}(\rho)$ est alors obtenue par induction itérée : de $d_1(F^{*n})d_2(F^*)^\sim \subset \tilde{T}$, puis de $\tilde{B} \subset \tilde{G}$, de (χ_1, χ_2) . C'est l'espace des ϵ -fonctions f sur $\tilde{G}$ telles que

$$f(u d_1(a) d_2(b) g) = \chi_1(a) \chi_2(b) \|a/b\|^{1/2} f(g)$$

pour $u \in U$, $a \in F^{*n}$ et $b \in F^*$. Si le caractère $\chi_2(b) \|b\|^{-1/2}$ est trivial, il s'identifie à un espace de fonctions sur $d_2(F^*) \backslash \text{GL}(2, F)^\sim$. Ce quotient n'est autre que le revêtement P de $F^2 - \{0\}$: à $g \in \text{GL}(2, F)^\sim$ associer $g^{-1}((1, 0), e_X)$. Se ramenant à ce cas en tordant par un caractère du déterminant : $\det : \text{GL}(2, F)^\sim \rightarrow \text{GL}(2, F) \rightarrow F^*$, on obtient le module suivant.

a) L'espace de la représentation est celui des ϵ -fonctions localement constantes sur P , d'homogénéité $(\chi_2 - \chi_1 - 1)$:

$$f(\xi v) = (\chi_2 - \chi_1 - 1)(\xi) f(v) \quad \text{pour } \xi \in F^{*n}, \text{ avec la notation O.O.7.}$$

b) Le groupe agit par

$$(g \cdot f)(v) = f(g^{-1}v) \cdot (\chi_2 - \chi_1)(\det g).$$

6.2 Un autre module de la même représentation s'obtient en utilisant le plan dual. On se donne cette fois une extension de χ_1 à F^* , et on prend :

a) pour espace : les ϵ -fonctions localement constantes f sur $P^\vee$ telles que

$$f(\xi v) = (\chi_2 - \chi_1 - 1)(\xi) f(v) \quad \text{pour } \xi \in F^{*n} \quad (0.7, 3.9).$$

b) pour action :

$$(g \cdot \varphi)(v) = \varphi(g^{-1}v) \cdot (\chi_1 + \chi_2)(\det g).$$

6.3 Dans ces modèles, l'opérateur d'entrelacement, de la représentation induite de paramètres (χ_1, χ_2) dans celle de paramètres (χ_2, χ_1) s'écrit comme une transformée de Radon : à f sur P , d'homogénéité $(\chi_2 - \chi_1 - 1)$, elle associe Rf sur $P^\vee$, d'homogénéité $(\chi_1 - \chi_2 - 1)$. L'opérateur R est le suivant : Un point $\ell \in P^\vee$ définit

a) un point $\tilde{\ell}$ dans ${}^{2\vee} - \{0\}$, et une droite $\ell(\tilde{\ell}) = t$ dans 2 .

b) une trivialisation de P au-dessus de cette droite ; on écrira $\langle \ell, v \rangle' = 1$ la relation : $\ell(\tilde{\ell}) = t$ et v est dans la section de P au-dessus de la droite $\ell(v) = t$ définie par ℓ .

On pose

$$(Rf)(\ell) = \int_{\langle \ell, v \rangle' = 1} f(v) \frac{dx dy}{dt}$$

Cette formule suppose le choix d'une mesure de Haar sur F . Avec un pardonnable abus de notation, on l'écrit encore

$$(Rf)(\ell) = \int f(v) \psi(\langle \ell, v \rangle - 1) dx dy$$

La même formule définit la transformée de Radon des fonctions sur P dans les fonctions sur $P^\vee$; c'est encore un modèle pour l'opérateur d'entrelacement.

La régularisation (5.5.2) de l'intégrale est la "partie finie" habituelle — sauf pour $\chi_1 = \chi_2$, cas correspondant au pôle de l'opérateur d'entrelacement.

6.4 Déterminons l'application Φ de 5.4. Nous noterons $f(x, y; p)$ une fonction sur P , p étant dans P , au-dessus de (x, y) . Pour f une ϵ -fonction sur P , d'homogénéité $(\chi_2 - \chi_1 - 1)$, comme en 6.2, posons

$$L(f; y) = \int f(x, y; e_y) \psi(x/y) dx.$$

Pour x grand, et ξ dans un sous-groupe ouvert convenable de $\mathcal{O}^*$, on a $f(\xi x, y; e_y) = f(x, y; e_y)$. Ceci permet de régulariser l'intégrale comme en (5.15.1).

On a

$$L(e_+(u)f; y) = \psi(u)L(f; y) \quad \text{et} \quad (2)$$

$$L(f; \lambda y) = (\chi_2 - \chi_1)(\lambda)L(f; y) \quad \text{pour } \lambda \in F^{*n} \quad (3)$$

$$L(d_1(z)d_2(z)f; y) = \|z\|\epsilon(z, y)^{-1}L(f; z^{-1}y) \quad \text{pour } z \in F^*. \quad (4)$$

L'espace des fonctionnelles vérifiant (2) a pour base les $L(f; y)$ pour y parcourant F^*/F^{*n} . Ce sont les coordonnées de Φ (5.4) dans une base convenable.

6.5 Dans le modèle du plan dual, Φ a de même pour coordonnées les

$$L(f; a) = \int f(a, b; e_a) \psi(b/a) db.$$

On a

$$L(e_+(u)f; a) = \psi(u)L(f; a), \quad (5)$$

$$L(f; \lambda a) = (\chi_2 - \chi_1)(\lambda)L(f; a) \quad \text{pour } \lambda \in F^{*n}, \quad (6)$$

$$L(d_1(z)d_2(z)f; a) = \|z\|\epsilon(z, z^{-1}a)^{-1}L(f; z^{-1}a). \quad (7)$$

L'action **5.18** de l'opérateur d'entrelacement est donnée par

$$\begin{aligned} L(Rf; a) &= \int_{F^*/F^{*n}} \epsilon(a, y) \psi(1/ay) L(f; y) dy, \\ &= \sum_{y \in F^*/F^{*n}} \int_{F^{*n}} L(f; y) \epsilon(a, y) \psi(1/ay) (\chi_1 - \chi_2)(\lambda) d\lambda. \end{aligned} \quad (6.5.4)$$

avec une intégrale définie par prolongement analytique en $(\chi_1 - \chi_2)$. On a un pôle en $\chi_1 = \chi_2$, comme requis.

6.6 D'après 5.18, ceci ramène la preuve de 5.5 au problème suivant : on considère

V' : espace des fonctions localement constantes $L(y)$ sur F^* , telles que (3), sur lequel $\tilde{Z}$ agit par la formule membre de droite de (4) ;

V'' : espace des fonctions localement constantes $L(a)$ sur F^* , telles que (6), sur lequel $\tilde{Z}$ agit par la formule membre de droite de (7) ;

$R : V' \rightarrow V''$, donné par (6.5.4) :

$$(RL)(a) = \sum_{y \in F^*/F^{*n}} \int_{F^{*n}} \epsilon(y) \epsilon(a, y) \psi(1/ay) (\chi_1 - \chi_2)(\lambda) d\lambda;$$

et on cherche à déterminer la représentation $\mathfrak{Z}R$ de $\tilde{Z}$, lorsque R n'est pas un isomorphisme, i.e. lorsque le caractère $(\chi_1 - \chi_2)$ est $\|x\|^{1/n}$.

6.7 Sous les hypothèses de 5.5, il suffit de considérer la restriction de R aux invariants de $[d_1(a)d_2(a) \mid a \in \mathcal{O}^*]$. Prenant pour base de ces espaces les fonctions $L(y)$ ou $L(a)$ de support une classe latérale sous $\mathcal{O}^* \cdot F^{*n}$, R est représenté par une matrice qui se décompose en un bloc 1×1 , et $\frac{n-1}{2}$ blocs 2×2 , le long de la diagonale (pour un ordre convenable). Le calcul est alors facile.

7 Séries d'Eisenstein

7.1 L'opérateur “série d'Eisenstein” E est un opérateur d'entrelacement, de $\text{Ind}_{B^+(\mathbb{A})^\sim}^{G(\mathbb{A})^\sim}(V_{\chi_1, \chi_2})$ dans l'espace des fonctions sur $G(F) \backslash G(\mathbb{A})^\sim$. L'espace de la représentation induite s'identifie à l'espace des ϵ -fonctions sur $U(\mathbb{A})T(F) \backslash G(\mathbb{A})^\sim$, invariantes à droite par un sous-groupe compact ouvert de $G(\mathbb{A}_f)^\sim$ et K -finies, et vérifiant

$$f(\text{diag}^\sim(a_1, a_2)g) = \chi_1(a_1)\chi_2(a_2)\|a_1a_2^{-1}\|^{1/2}f(g) \quad (a_1, a_2 \in F^{*n})$$

L'opérateur est

$$Ef(g) = \sum_{\gamma \in B(F) \backslash G(F)} f(\gamma g),$$

quand cela converge, et est en général obtenu par prolongement analytique en χ_1, χ_2 . Posons $\chi(x) = \chi_1(x^n)\chi_2(x^n)^{-1}$. Des arguments classiques ([11]) fournissent un pôle en $\chi = \|x\|$. Si E est le résidu de E , E entrelace le quotient irréductible de $\text{Ind}_{B^+(\mathbb{A})^\sim}^{G(\mathbb{A})^\sim}(V_{\chi_1, \chi_2})$, pour $\chi = \|x\|$, dans l'espace des fonctions sur $G(F) \backslash G(\mathbb{A})^\sim$.

7.2 Ceci détermine la classe d'isomorphie de la représentation de $G(\mathbb{A})^\sim$ image de E . Soit ψ un caractère additif de $\mathbb{A}/F$. L'opérateur “coefficient de Fourier”

$$f \mapsto W(f; g) = \int_{U(F) \backslash U(\mathbb{A})} f(ug) \psi(u) du$$

commute aux translations à droite, et vérifie $W(f; ug) = \psi(u)W(f; g)$. On a aussi $W(f; zg) = W(f; g)$ pour $z \in Z(F)$.

7.3 Pour $n = 3$, ces propriétés, et les résultats d'unicité 5.5 devraient permettre de l'identifier — et d'obtenir les résultats annoncés dans l'introduction. Une autre méthode consiste à changer son fusil d'épaule, et à systématiquement remplacer $GL(2, F)$, $GL(2, F_p)$ ou $GL(2, \mathbb{A})$ par le sous-groupe des éléments dont le déterminant est un cube. On gagne que, pour ce nouveau groupe, l'image inverse du centre est commutative, ce qui simplifie les résultats d'unicité : les espaces $V_{\psi, \chi}$, précédemment représentations irréductibles de l'image inverse du centre, deviennent de dimension 1. Posant $f_0(g) = \int_{U(F) \backslash U(\mathbb{A})} f(ug) du$ (terme constant), on a par ailleurs

$$f(g) = f_0(g) + \sum_{\lambda \in F^*} W(f; \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} g).$$

Si f , comme vecteur dans la représentation de $G(\mathbb{A})^\sim$ dans l'image de E , est décomposable, la fonction sur $\mathbb{A}$ $W(f; d_1(a^2)d_2(a))$ est multiplicative, au sens de l'introduction, dont on obtient les résultats.

Bibliographie

- [1] I.N. Bernstein and A.V. Zelevinsky — Representations of the group $GL(n, F)$, where F is a local non archimedean field — *Uspekhi Math. Nauk*, 31 3 (1976) p. 5–70.
- [2] I.N. Bernstein and A.V. Zelevinsky — Induced representations of reductive p -adic groups I — *Ann. Sc. ENS* 10 (1977) p. 441–472.
- [3] Y. Flicker — Automorphic forms on covering groups of $GL(2)$, preprint IAS.
- [4] B. Gross and N. Koblitz — Gauss sums and the p -adic Γ -function.
- [5] D.R. Heath-Brown and S.J. Patterson — The distribution of Kummer sums at prime arguments.
- [6] H. Jacquet and R.P. Langlands — Automorphic forms on $GL(2)$ — *Springer Lecture Notes* 114 (1970).
- [7] T. Kubota — On automorphic functions and the reciprocity law in a number field — *Lectures Notes in Math.* 2, Kyoto Univ. 1969.
- [8] T. Kubota — Some results concerning reciprocity law and real analytic automorphic functions — *Proc. Symp. Pure Math.* 20 (1971) p. 382–395.
- [9] T. Kubota — Some number theoretical results on real analytic automorphic forms — *Several complex variables*, Maryland (1970). *Springer Lecture Notes* 185 p. 87–96.
- [10] T. Kubota — On an analogy to the Poisson summation formula for generalized Fourier transforms — *J. Crelle* 268 (1974) p. 180–189.
- [11] T. Kubota — Elementary theory of Eisenstein series — *Kodansha* 1973.
- [12] R.P. Langlands — On the functional equations satisfied by Eisenstein series — *Springer Lecture Notes* 544.
- [13] C.R. Matthews — Gauss sums and elliptic functions — I the Kummer sum, *Inv. Math* 52 2 (1979) p. 163–186; II the quartic sum. Preprint IHES.

- [14] H. Matsumoto — Sur les sous-groupes arithmétiques des groupes semi-simples déployés — Ann. Sc. ENS 2 (1969) p. 1–62.
- [15] J. Milnor — Algebraic K -theory and quadratic forms — Inv. Math. (1970) p. 318–344.
- [16] C. Moen — Intertwining operators for covering groups of $SL(2)$ over a local field. Thesis. University of Chicago 1979.
- [17] C. Moore — Group extensions of p -adic and adelic linear groups — Publ. Math. IHES 35 (1968) p. 5–70.
- [18] S.J. Patterson — A cubic analogue of the theta series — I, II — J. Crelle 296 (1977) p. 125–161 et 217–220.
- [19] S.J. Patterson — On the distribution of Kummer sums — J. Crelle 303/304 (1978) p. 126–143.
- [20] S.J. Patterson — On Dirichlet series associated with cubic Gauss sums — J. Crelle 303/304 (1978) p. 102–125.
- [21] J.P. Serre — Corps locaux — Publ. Inst. Math. Univ. Nancy VIII — Hermann 1962.
- [22] A. Weil — Jacobi sums as “Größencharaktere” — Trans. AMS 73 (1952) p. 487–495.
- [23] A. Weil — Dirichlet series and automorphic forms — Springer Lecture Note 189 (1971).
- [24] Algebraic K -theory I, II, III — Springer Lecture Notes 341, 342, 343.